
DM 7 - Nombres parfaits, nombres de Mersenne

A rendre le lundi 5 janvier 2026

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note :

- $\mathcal{D}(n) = \{k \in \mathbb{N}^* \mid k \text{ divise } n\}$ l'ensemble des diviseurs positifs de n ;
- $S(n)$ la somme des diviseurs positifs de n c'est-à-dire

$$S(n) = \sum_{k \in \mathcal{D}(n)} k.$$

Un entier $n \in \mathbb{N}^*$ est dit parfait si $S(n) = 2n$. Par exemple, 6 est parfait puisque $S(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$.

1 Étude de la fonction S

1. Montrer qu'un entier $n \in \mathbb{N}^*$ est premier si, et seulement si, $S(n) = n + 1$.
2. Soit p un nombre premier et $k \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S(p^k)$.
3. Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ deux entiers premiers entre eux.
 - (a) Montrer que pour tout $(u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b)$, $u \times v$ appartient à $\mathcal{D}(ab)$.
 - (b) Soit $d \in \mathcal{D}(ab)$. Montrer qu'il existe $(u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b)$ tel que $d = uv$. *Indication : on pourra s'intéresser à $u = d \wedge a$.*
 - (c) Soient $u_1, u_2 \in \mathcal{D}(a)$, $v_1, v_2 \in \mathcal{D}(b)$ tels que $u_1 v_1 = u_2 v_2$. Justifier que $u_1 \wedge v_2 = 1$, puis en déduire que $(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$.
 - (d) En déduire que tout diviseur d de ab s'écrit de manière unique $d = uv$ avec $u \mid a$ et $v \mid b$.
 - (e) En déduire que $S(a)S(b) = S(ab)$. On dit que S est multiplicative.

2 Nombres premiers de Mersenne

4. Soient a, n deux entiers supérieurs ou égaux à 2 tels que $a^n - 1$ est premier.
 - (a) Montrer que $a = 2$.
 - (b) Prouver que n est premier.

Inversement, il n'est pas vrai que pour p premier, $2^p - 1$ soit premier, le plus petit contre-exemple étant $2^{11} - 1 = 23 \times 89$. On appelle $n^{\text{ème}}$ nombre de Mersenne l'entier $2^{p_n} - 1$ où p_n est le $n^{\text{ème}}$ nombre premier. On ne sait pas s'il existe une infinité de nombres de Mersenne premiers, et pour l'instant on n'en connaît que 52.

3 Nombres parfaits pairs

L'objectif de cette partie est de prouver qu'un entier pair n est parfait si, et seulement si, il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^p - 1$ soit premier et $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$.

5. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^p - 1$ soit un nombre premier. Montrer que $2^{p-1}(2^p - 1)$ est un nombre parfait, et qu'il est pair.
6. Soit n un nombre parfait pair.
 - (a) Prouver qu'il existe $a, k \in \mathbb{N}^*$, avec k impair supérieur ou égal à 3 tel que $n = 2^a k$.

-
- (b) Montrer que $2^{a+1} - 1$ divise k . On note alors $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $k = (2^{a+1} - 1)d$.
 - (c) Prouver que $S(k) = k + d$.
 - (d) En raisonnant par l'absurde, prouver que $d = 1$, puis que k est premier.
 - (e) En déduire qu'il existe un nombre premier p tel que $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ et que $2^p - 1$ soit premier.
 - (f) Donner les quatre plus petits nombres parfaits pairs.

On sait très peu de choses au sujet des nombres parfaits impairs. Au point qu'on ne sait même pas s'il en existe! En revanche, on sait que s'il en existe, ils sont supérieurs à 10^{1500} , et qu'ils doivent avoir au moins 10 facteurs premiers distincts.